

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

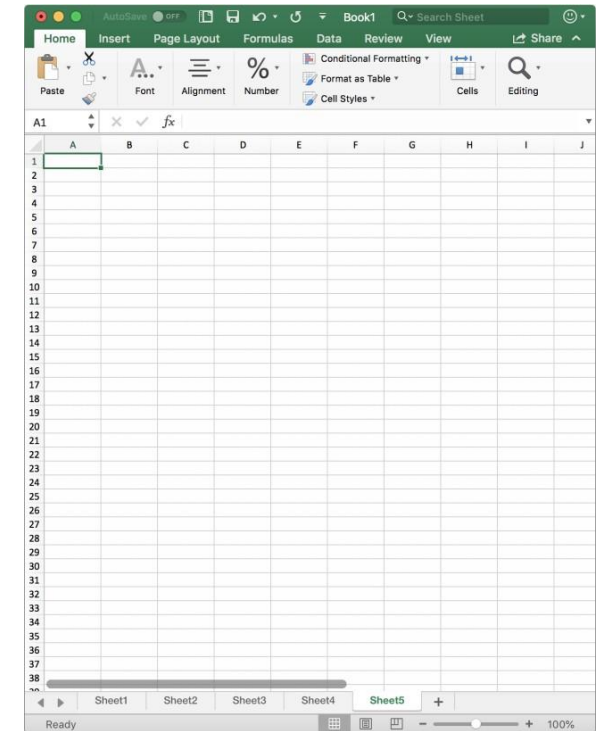
420-0Q4-SW

Tableurs (Excel, partie 1)

1

TABLEURS

- ❖ Initialement surtout utilisé en comptabilité, finance et statistique.
- ❖ Ces outils puissants sont maintenant accessibles à tous pour manipuler des données en tout genre.
- Permet de :
 - **Stocker**
 - **Organiser**
 - **Analyser** des données sous forme de tableau
- Rend facile la manipulation des données par
 - l'utilisation de **formules et fonctions** mises à jour en temps réel.
- Lorsque les valeurs changent, le résultat est recalculé automatiquement.



3

INTRODUCTION À MICROSOFT EXCEL



Tableurs de la suite Microsoft

EXCEL

❖ Cellules personnalisables

❖ Formules → $=(B1+C1)*D1/E1$

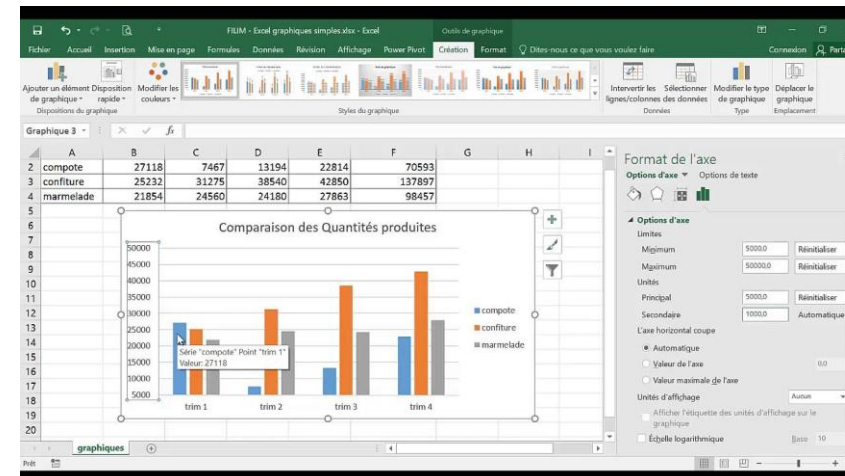
- ❖ Permet d'appliquer des opérations mathématiques et traitements à nos données
- ❖ *Priorité des opérations

❖ Fonctions → $=SI(B1=0;false;true)$

- ❖ Formules intégrées à Excel

❖ Diagrammes

- ❖ Représentation graphique des données



OPTIONS DE BASE

- ❖ Mise en forme des valeurs

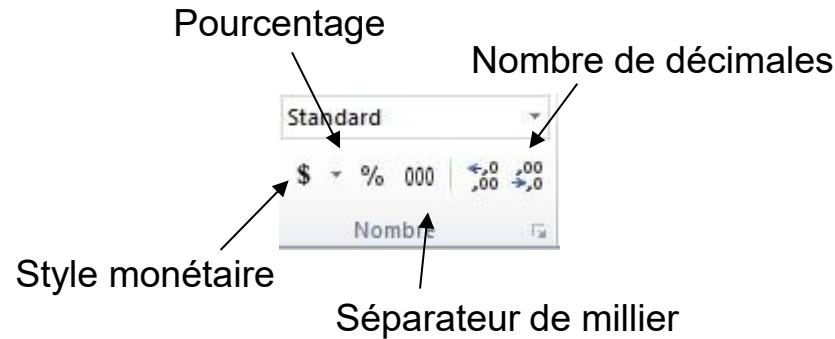
- ❖ Type de valeur
- ❖ Format de police → Word
- ❖ Taille de la colonne

- ❖ **Éviter de « tronquer » une valeur**

- ❖ → une valeur numérique tronquée ne pourra pas s'afficher correctement et sera remplacé par #####

- ❖ Ajouter des couleurs / bordures

- ❖ Feuilles → Divisé les informations par « groupe » / éviter de surcharger une vue



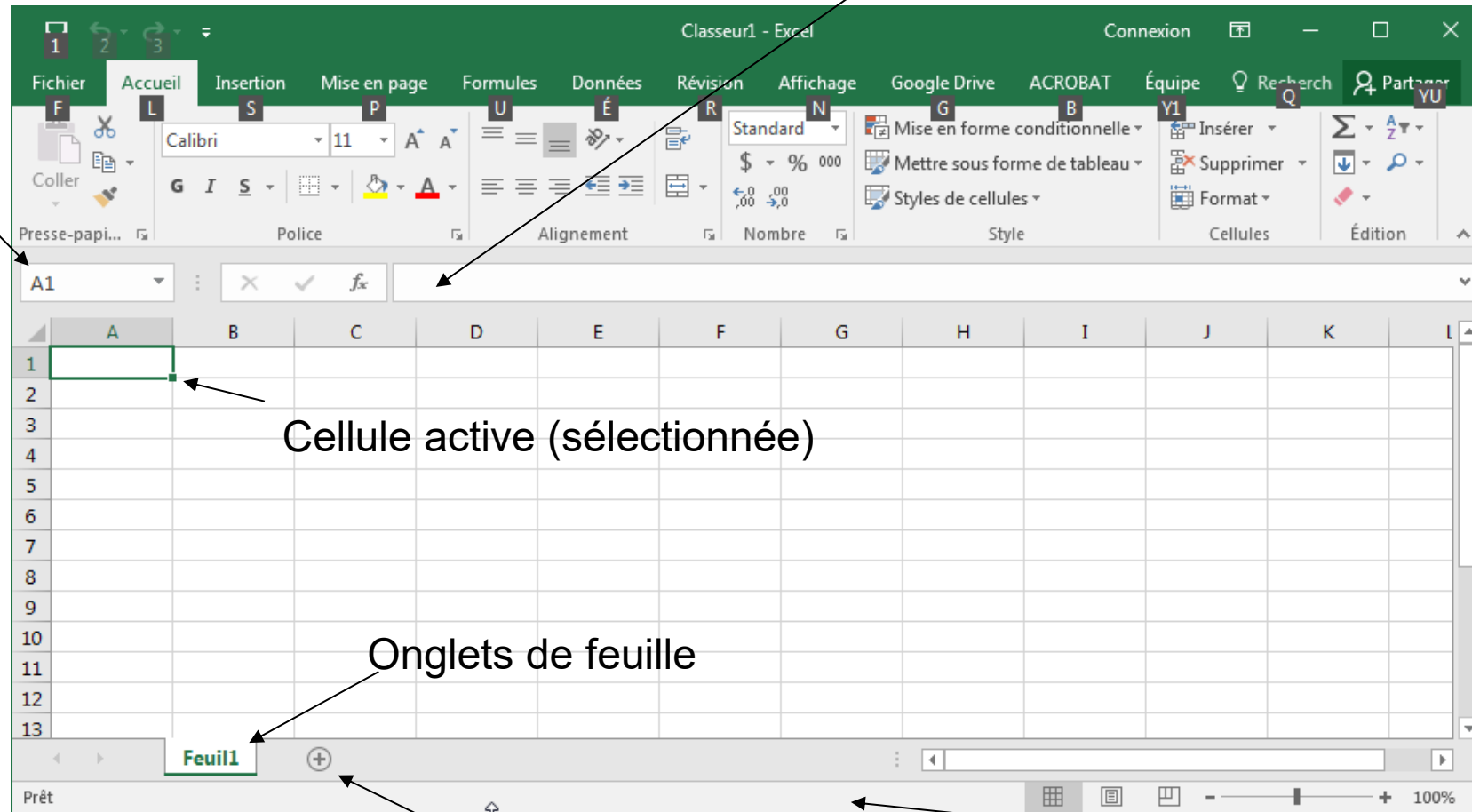
OPTIONS DE BASE : SUITE

- ❖ Mise en page → Word
 - ❖ Marges, orientation, taille du papier, ...
 - ❖ Prendre en compte d'évité de « tronquée » les données à l'impression
 - ❖ En-tête et pied de page
- ❖ Insertion d'une image
 - ❖ Objet libre → ne sera pas lié à la taille de ligne / colonne
- ❖ Insertion d'un lien URL

ÉLÉMENTS VISUELS

Barre de formule / valeur de la cellule active

Zone de nom



Bouton Nouvelle feuille

Barre d'état

CELLULE

❖ Grille

- ❖ Colonnes → Lettres
- ❖ Lignes → Nombres

❖ Cellule → Combinaison de l'intersection

- ❖ Colonne = A
- ❖ Ligne = 3
- ❖ Cellule = A3

	Colonnes					
	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
...						

A3		=A1+A2				
	A	B	C	D	E	F
1	2					
2	3					
3	5					
4						

SAISIE DE DONNÉES

- ❖ La cellule doit être active pour saisir une donnée
- ❖ Une cellule peut contenir **deux types** de données :
 - ❖ une **valeur**
 - ❖ une **étiquette** (texte) → * attention au texte tronqué * → option retour à la ligne
- ❖ Une **valeur** peut être
 - ❖ un nombre
 - ❖ une formule
 - ❖ une date
 - ❖ une heure
 - ❖ une fonction
- ❖ Une **valeur** est toujours alignée à **droite** par défaut
- ❖ Une **étiquette** est toujours alignée à **gauche** par défaut

Astuce:

Pour afficher un nombre comme une étiquette, ajouter une apostrophe (') devant ce nombre.

RACCOURCIS CLAVIERS

❖ Validation entrée de donnée : 3 méthodes

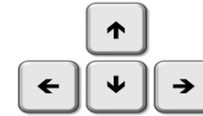
❖ **[Entrée]** → Se déplace dans la cellule dessous

❖ Lorsqu'on modifie une ligne complète

❖ → retomberas à la première cellule de la ligne

❖ **[Tab]** → Se déplace dans la cellule à droite

❖ **[Flèche]** → Se déplace dans la direction de la flèche



❖ **Astuce** :

❖ Pour modifier rapidement une cellule sélectionnée, il suffit d'appuyer sur la touche **F2**.

❖ Sélectionner des cellules multiples

❖ **[MAJ] + [Flèche]**

❖ **[CTRL] + souris** ; si non adjacentes

❖ Ligne entière / Colonne entière → cliquer sur l'entête

TYPES DE POINTEURS

❖ Normal ou En croix:

- ❖ Sélectionner une cellule ou une plage

❖ De déplacement:

- ❖ Change l'emplacement d'une cellule ou d'une plage

❖ Poignée de recopie:

- ❖ Remplir automatiquement des cellules adjacentes en fonction du contenu

❖ En I:

- ❖ Modifie le contenu de la barre de formule

		A	B	C	
0	1	Item	Prix		
0	2	Poisson	5.99		
0	3	Poire	2.99		
0	4	Pomme	1.99		
0	5	Poivron	1.99		
0	6				
0	7				
0	8				

Presse-papiers

Police

Alignement

Nombre

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Cellules

L8

✕

✓

fx

A

B

C

D

E

F

1	Jeux	Succès	X	Points		
2	Elder Scroll Skyrim	Succes 1	X	20		
3	Elder Scroll Skyrim	Succes 2		10		
4	Elder Scroll Skyrim	Succes 3		40		
5	Elder Scroll Skyrim	Succes 4	X	50		
6	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 5	X	20		
7	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 6		10		
8						
9						
10						
11						
12						
13						

<

>

5.1

+

⋮

EXERCICE 5.1 : REPRODUIRE

- Créer un nouveau fichier Excel appelé « 5-Exercices ».
- Reproduire l'exercice 5.1 dans ce fichier
- Renommez la feuille « 5.1 »
- Entrer les informations de la ligne 1
 - Jeux
 - Succès
 - X
 - Points
- Entrez dans la cellule A2
 - « Elder Scroll Skyrim »
- Déplacez-vous vers la cellule A3
 - Commencer à écrire « Elder »
 - Vous devriez avoir comme suggestion « Elder Scroll Skyrim »
 - Utilisez la touche « Enter » ou « tab » pour accepter la suggestion et passer à la cellule suivante.
 - Essayez les 2, quelle est la différence?
- Complétez les informations
 - Vous devriez remarquer que l'alignement des étiquettes et des valeurs numériques sont différentes par défaut.

12

Presse-
papiers ▼Police
▼Alignement
▼Nombre
▼

Mise en forme conditionnelle ▼



Mettre sous forme de tableau ▼



Styles de cellules ▼

Styles

Cellules
▼

E19



fx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jeux	Succès	X	Points			
2	Elder Scroll Skyrim	Succes 1	X	20			
3	Elder Scroll Skyrim	Succes 2		10			
4	Elder Scroll Skyrim	Succes 3		40			
5	Elder Scroll Skyrim	Succes 4	X	50			
6	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 5	X	20			
7	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 6		10			
8							
9							
10							
11							
12							
13							



5.1

5.2

EXERCICE 5.2 : REPRODUIRE

1. Trouver comment faire une copie de votre feuille 5.1 vers une nouvelle feuille.
2. Renommez cette nouvelle feuille « 5.2 ».
3. Changement l'alignement de la colonne C et D pour avoir le texte centré.
4. Sélectionnez la ligne 1 entière et mettre le fond jaune.
5. Mettre en gras la ligne 1 entière **avec le raccourcis clavier**.
6. Entrez « D3 » dans la zone de nom, qu'est-ce qui apparaît dans la barre de formule?

PROTÉGER LES FEUILLES DE CALCUL ET LES CLASSEURS

- ❖ Pour protéger les données importantes:
 - ❖ verrouiller des cellules sélectionnées
 - ❖ afin que d'autres utilisateurs puissent voir les données, mais sans pouvoir les modifier.
 - ❖ Par défaut, verrouille toutes les cellules,
 - ❖ mais n'entre en action que lorsque nous l'activons avec le mécanisme de protection de la feuille.
- ❖ Une stratégie de protection habituellement mise en œuvre :
 - ❖ Déverrouiller les cellules qui contiennent les données destinées à être modifiées .

Alignement

Nombre

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Styles

Cellules

Édition

Analyse de données

Analysis

Niveau de confidentialité

Confidentialité

X ✓ fx Zelda: Tears of Kingdom

	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Succès	X	Points						
m	Succes 1	X	20						
m	Succes 2		10						
m	Succes 3		40						
m	Succes 4	X	50						
Kingdom	Succes 5	X	20						

Microsoft Excel

! La cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Pour apporter une modification, vous devez d'abord désactiver la protection de la feuille.

OK

5.1

5.2

+

:

◀

▶

EXERCICE 5.3 : REPRODUIRE

1. À partir de la feuille « 5.1 » déjà commencée.
2. Déverrouillez les cellules de la colonne « X » sauf celle de la ligne 1.
3. Verrouillez la feuille 5.1
4. Essayez de modifier les valeurs de la colonne A.
5. Essayez de modifier les valeurs de la colonne C.

16

FORMULES ET FONCTIONS EXCEL

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



POUR LA SCIENCE !

FORMULES EXCEL

- ❖ Les formules font la puissance d'Excel
- ❖ **Une formule commence par "="**
- ❖ Les formules arithmétiques utilisent une ou plusieurs cellules et opérateurs
- ❖ Les opérateurs disponibles sont les suivants
 - ❖ **Addition (+)**
 - ❖ **Soustraction (-)**
 - ❖ **Multiplication (*)**
 - ❖ **Division (/)**
 - ❖ **Pourcentage (%)**
 - ❖ **l'exposant (^)**
- ❖ **** Attention** : la priorité des opérations est appliquée dans une formule Excel ******

FONCTIONS EXCEL

- ❖ Formules prédéfinies pour effectuer facilement des calculs complexes

- ❖ Aide → Outil analyse rapide



- ❖ Informations nécessaires: **=**[NOM]([argument1]; [argument2])

- ❖ Nom de la fonction

- ❖ Arguments: varie selon le besoin

- ❖ Opérateurs

- ❖ Cellules ou valeur

- ❖ Exemple : **=SOMME(B4:B12)** → 1 seul argument pour cette fonction

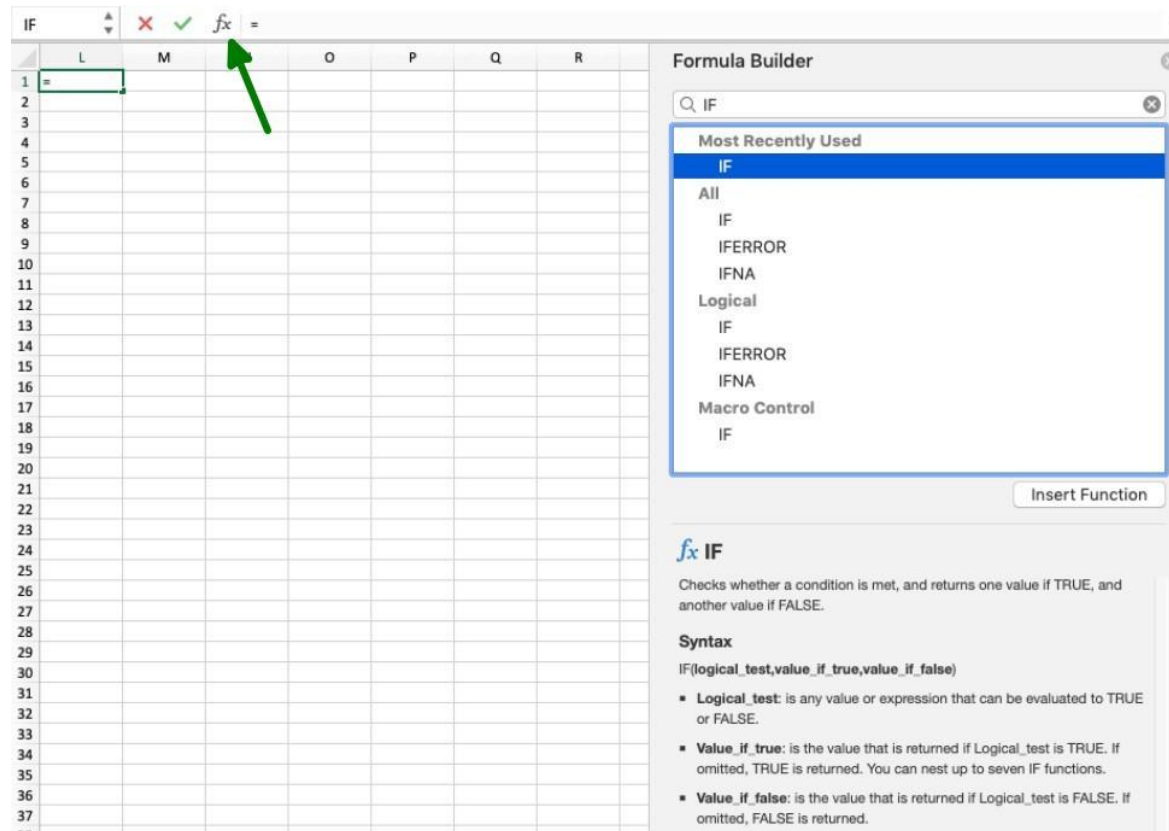
- ❖ La fonction SOMME prend comme argument une plage de cellules, et elle en fait la somme.

- ❖ **Attention** : Certaines fonctions sont sensibles à la langue du logiciel

- ❖ Ex: somme en anglais → =SUM(B4:B12)

FONCTIONS : FORMULA BUILDER

Utiliser les formules et fonctions



The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns L through R and rows 1 through 37. A green arrow points to the formula bar, which contains the text "fx =". The Formula Builder pane is open on the right side of the spreadsheet. It features a search bar with the text "IF". Below the search bar, there is a list of functions under the heading "Most Recently Used". The "IF" function is highlighted in blue. Below this list, there is a section titled "fx IF" which provides a description of the function: "Checks whether a condition is met, and returns one value if TRUE, and another value if FALSE." Below the description, there is a "Syntax" section that shows the formula: "IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)". Below the syntax, there are three bullet points explaining the arguments: "Logical_test", "Value_if_true", and "Value_if_false".

Formula Builder

Search: IF

Most Recently Used

- IF
- All
- IF
- IFERROR
- IFNA
- Logical
- IF
- IFERROR
- IFNA
- Macro Control
- IF

Insert Function

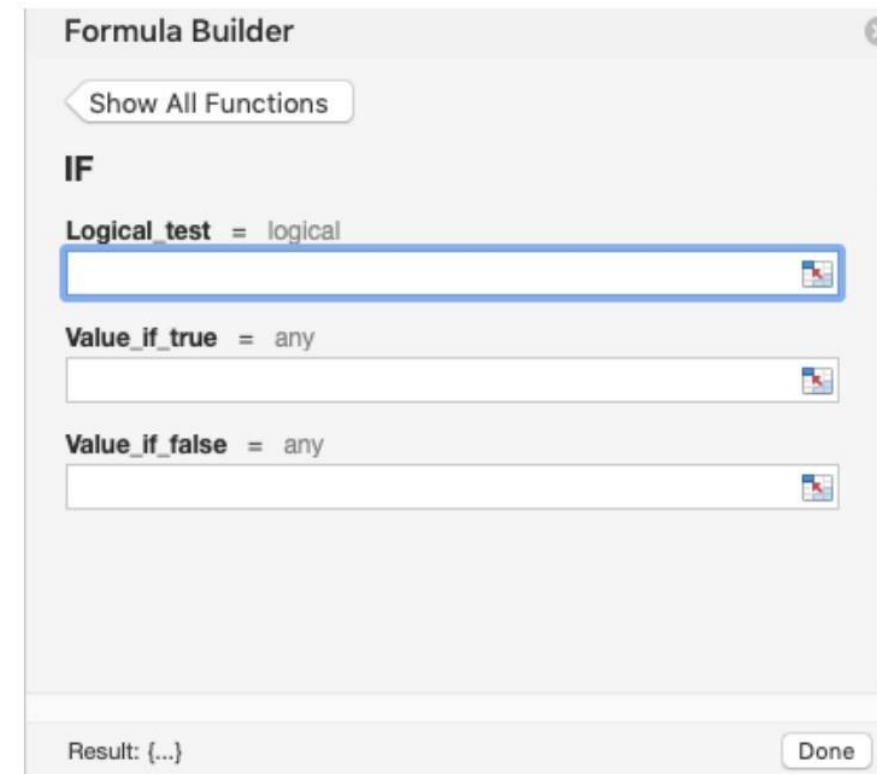
fx IF

Checks whether a condition is met, and returns one value if TRUE, and another value if FALSE.

Syntax

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

- **Logical_test:** is any value or expression that can be evaluated to TRUE or FALSE.
- **Value_if_true:** is the value that is returned if Logical_test is TRUE. If omitted, TRUE is returned. You can nest up to seven IF functions.
- **Value_if_false:** is the value that is returned if Logical_test is FALSE. If omitted, FALSE is returned.



The screenshot shows the Formula Builder dialog box for the IF function. It has a title bar "Formula Builder" and a close button. Below the title bar, there is a button "Show All Functions". The function "IF" is selected. Below the function name, there are three input fields: "Logical_test = logical", "Value_if_true = any", and "Value_if_false = any". Each input field has a small icon to its right. At the bottom of the dialog box, there is a "Result: {...}" label and a "Done" button.

Formula Builder

Show All Functions

IF

Logical_test = logical

Value_if_true = any

Value_if_false = any

Result: {...}

Done

Presse-papiers

Police

Alignement

Nombre

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Cellules

Édition

Styles

G11

×

✓

f_x

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jeux	Succès	X	Points			
2	Elder Scroll Skyrim	Succes 1	1	20	20		
3	Elder Scroll Skyrim	Succes 2		10			
4	Elder Scroll Skyrim	Succes 3		40			
5	Elder Scroll Skyrim	Succes 4	X	50			
6	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 5	X	20			
7	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 6		10			
8				150			
9							
10							
11							
12							
13							

EXERCICE 5.4 : REPRODUIRE

- Dupliquez la feuille 5.2 dans une nouvelle feuille « 5.4 »
- Ajouter un nouveau titre à la ligne 1 « Score ».
- Modifier la valeur de C2 pour « 1 ».
- Dans la cellule E2 faites le calcul de la valeur du succès.
- Dans la cellule D8, faites la somme de tous les champs D2 à D7.
- Dans la cellule E8, faites la somme de tous les champs de la colonne.
 - Que se passe-t-il?
 - Pourquoi?


Presse-papiers ▾


Police ▾


Alignement ▾


Nombre ▾


Mise en forme conditionnelle ▾


Mettre sous forme de tableau ▾


Styles de cellules ▾


Cellules ▾

Styles

G6

⌵

:

✕

✓

f_x

	A	B	C	D	E	F	
1	Jeux	Succès	X	Points			
2	Elder Scroll Skyrim	Succes 1	X	20	20		
3	Elder Scroll Skyrim	Succes 2		10			
4	Elder Scroll Skyrim	Succes 3		40			
5	Elder Scroll Skyrim	Succes 4	X	50			
6	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 5	X	20			
7	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 6		10			
8			3				
9							
10							
11							
12							
13							

<

>

5.1

5.2

5.4

5.5

+

:

◀

EXERCICE 5.5 : REPRODUIRE

- Dupliquez la feuille 5.2 dans une nouvelle feuille « 5.5 »
- Dans la cellule E2: Créez une formule qui vérifie si la case C2 contient un X si oui la valeur sera celle de D2 autrement la valeur sera de 0.
- Dans la cellule C8: Créez une formule qui comptabilise le nombre de X dans la colonne (sans compter l'en-tête).

RÉFÉRENCES

- ❖ Depuis que l'on a vu les formules, nous utilisons les références des cellules telles que A2, C12, etc.
 - ❖ Exemple : `=A2 * B2 * 1.14975`
- ❖ L'utilisation des noms de cellule s'appelle des références
- ❖ Ainsi le terme référence sert à référer à une cellule donnée

RELATIVES VS ABSOLUES : TRANSPOSITION DE FORMULE

- ❖ Référence **relative** par défaut

- ❖ → Excel prend en compte la position de la cellule et non la cellule elle-même

- ❖ Permet de déplacé / copié nos formules qui « **s'adapteront** » à leur contexte

- ❖ Référence **absolue** → ignore le contexte et garde la cellule indiquée

- ❖ Ajouter « **\$** » devant l'indicateur absolue

- ❖ EX:

- ❖ \$A1 → La ligne resteras fixe, mais la colonne sera relative

- ❖ A\$1 → La ligne sera relative, mais la colonne restera fixe

- ❖ \$A\$1 → la ligne et la colonne sont fixe

The diagram shows two Excel spreadsheets. The top spreadsheet shows a formula in cell A4: `=A1*(A2+A3)`. A green arrow points down to the bottom spreadsheet, which shows the same data but with the formula in cell B4: `=B1*(B2+B3)`. This demonstrates how a relative reference formula adapts to its new context when copied.

	A	B	C	D	E	F
1	2	5				
2	2	6				
3	1	4				
4	6					
5						

	A	B	C	D	E	F
1	2	5				
2	2	6				
3	1	4				
4	6	50				
5						



Presse-papiers



Police



Alignement



Nombre



Mise en forme conditionnelle



Mettre sous forme de tableau



Styles de cellules

Cellules

Éc

Styles

H13

✕

✓

fx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jeux	Succès	X	Points	Score		
2	Elder Scroll Skyrim	Succes 1	X	20	20		
3	Elder Scroll Skyrim	Succes 2		10	0		
4	Elder Scroll Skyrim	Succes 3		40	0		
5	Elder Scroll Skyrim	Succes 4	X	50	50		
6	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 5	X	20	20		
7	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 6		10	0		
8			3	150	90		
9							
10							
11							
12							
13							

<

>

5.1

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

+

:

◀

EXERCICE 5.6 : REPRODUIRE

- Dupliquez la feuille 5.5 dans une nouvelle feuille « 5.6 »
- Copier la formule de E2 pour le reste des lignes.
- Ajouter le total des colonnes dans D8 et E8

Presse-papiers

Police

Alignement

Nombre

Mise en forme conditionnelle

Mettre sous forme de tableau

Styles de cellules

Cellules

F8

✕

✓

fx

A

B

C

D

E

F

G

1

Jeux

Succès

X

Points

Score

2

Elder Scroll Skyrim

Succes 1

X

20

20

20

3

Elder Scroll Skyrim

Succes 2

10

0

0

4

Elder Scroll Skyrim

Succes 3

40

0

0

5

Elder Scroll Skyrim

Succes 4

X

50

50

50

6

Zelda: Tears of Kingdom

Succes 5

X

20

20

20

7

Zelda: Tears of Kingdom

Succes 6

10

0

0

8

3

150

90

9

10

11

12

13

<

>

5.1

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

+

:

◀

Prêt

Accessibilité

vérification terminée

Paramètres d'affichage

EXERCICE 5.7 : REPRODUIRE

- Dupliquez la feuille 5.6 dans une nouvelle feuille « 5.7 »
- Copier la formule E2 vers F2.
- Pourquoi le résultat est différent?
- Corriger la formule de la Colonne E2 pour la copier de nouveau et **que le résultat reste le même.**
- Copier ensuite la formule de F2 vers le bas, et le comportement doit être le même que la colonne E.

25

MISE EN FORME CONDITIONNELLE

- ❖ La mise en forme conditionnelle permet de mettre en valeur automatiquement des cellules qui contiennent des valeurs spécifiées selon une ou des conditions
- ❖ Se retrouve dans le groupe « Style » → Mise en forme conditionnelle...
- ❖ Voir toutes les mises en forme existantes :
 - ❖ Style → Mise en forme conditionnelle → Gérer les règles

Presse-papiers ▾

Police ▾

Alignement ▾

Nombre ▾

Mise en forme conditionnelle ▾

Mettre sous forme de tableau ▾

Styles de cellules ▾

Cellules ▾

I10 ▾

✕

✓

f_x

Styles

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jeux	Succès	X	Points	Score		
2	Elder Scroll Skyrim	Succes 1	X	20	20		
3	Elder Scroll Skyrim	Succes 2		10	0		
4	Elder Scroll Skyrim	Succes 3		40	0		
5	Elder Scroll Skyrim	Succes 4	X	50	50		
6	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 5	X	20	20		
7	Zelda: Tears of Kingdom	Succes 6		10	0		
8			3	150	90		
9							
10							
11							
12							
13							

<

>

...

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

+

⋮

◀

27

EXERCICE 5.8 : REPRODUIRE

- Dupliquez la feuille 5.6 dans une nouvelle feuille « 5.8 »
- Appliquez une mise en forme conditionne sur la colonne D
 - Si le nombre est > 30 afficher en vert
 - Si le nombre est < 30 afficher en jaune
- Bonus :
 - Ne pas prendre en compte l'en-tête

[illegible]

EXERCICE 5.9 : REPRODUIRE

1. Dupliquez la feuille 5.6 dans une nouvelle feuille « 5.9 »
2. Ajoutez une mise en forme conditionnelle qui met la ligne en vert lorsque la colonne X contient un X.

EXERCICE 5.10: ORGANISATION

❖ À partir des informations de votre session, créer un tableau Excel avec les informations suivantes pour chacun de vos cours :

- Code de cours
- Nom de cours
- Nombre de périodes dans la semaine
- Niveau de difficulté selon vous
- Nombre d'heure prévu d'être faites à la maison

Session A25				
code du cours	nom du cours	nombre d'heure dans la semaine	niveau diff (1 à 5)	Nombre heure à la maison
340-101-MQ	Philo	4		3
601-101-MQ	Littérature	4		3
604-100-MQ	Anglais	3		3
420-1Q2-SW	Prog1	6		3
420-0Q4-SW	Initiation	3		3
420-0SU-SW	Web client 1	3		1
420-0Q2-SW	Algo	3		3
201-0Q3-SW	Outils math	3		2

❖ Ajouter des couleurs, des bordures

❖ Centrer les valeurs et s'assurer que les titres ne dépassent pas de leur cellule

EXERCICE 5.10 SUITE

Session A25				
code du cours	nom du cours	nombre d'heure dans la semaine	niveau diff (1 à 5)	Nombre heure à la maison
340-101-MQ	Philo	4		3
601-101-MQ	Littérature	4		3
604-100-MQ	Anglais	3		3
420-1Q2-SW	Prog1	6		3
420-0Q4-SW	Initiation	3		3
420-0SU-SW	Web client 1	3		1
420-0Q2-SW	Algo	3		3
201-0Q3-SW	Outils math	3		2

- Ajouter une colonne qui additionne le nombre d'heures total effectué par semaine
- Ajouter le total du nombre d'heure dans la semaine, du nombre d'heures à la maison et du nombre d'heures total.
- Ajouter la moyenne du niveau de difficulté dans une cellule à part du tableau.
- Faites une mise en forme conditionnelle pour surligner les cours d'informatique (commence par 420)
- Assurez-vous que le tableau demeure visuellement bien fait (pas de mot qui déborde des cellules, couleurs, alignement, titre au-dessus de toutes les colonnes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Rendez-vous sur ce lien: <https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fractionner-du-texte-en-plusieurs-colonnes-en-utilisant-des-fonctions-49ec57f9-3d5a-44b2-82da-50dded6e4a68>

Et regardez les divers exemples

Prochain cours: tableaux, graphiques, macros

DOCUMENTATION

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonctions-excel-par-cat%C3%A9gorie-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb>